Activitat 4 — Repartint! i Curses a Mathland!

Descobrir, amb situacions concretes, dues idees noves: repartir en parts iguals i saber quan dues coses tornen a coincidir.

Idea clau

Avui coneixerem dues preguntes que apareixen molt a la vida real. Encara no els posarem el nom «oficial»: primer les entendrem amb les mans i amb dibuixos. A l'activitat següent les connectarem amb la factorització.

Repartint! (la idea del divisor comú)

La situació
Tens 12 llapis i 18 gomes. Vols fer **lots iguals** per als teus companys, sense que sobri res, i vols fer **el màxim de lots** possible. Quants lots pots fer? Què porta cada lot?

Exemple 4 — Ho resolem amb divisors

Per repartir els llapis en lots iguals, el nombre de lots ha de ser un **divisor de** 12. Per repartir les gomes igual, ha de ser un **divisor de** 18. Doncs busquem els divisors que tenen **en comú**:

- Divisors de 12: $1, 2, 3, 4, 6, 12$.
- Divisors de 18: $1, 2, 3, 6, 9, 18$.
- Comuns: $1, 2, 3, 6$. El **més gran** és el 6.

Amb 6 lots: cada lot porta $12 : 6 = 2$ llapis i $18 : 6 = 3$ gomes. Aquest 6 és el **màxim comú divisor** de 12 i 18.

Curses a Mathland! (la idea del múltiple comú)

La situació
En un circuit, un cotxe vermell hi dona una volta cada 6 minuts i un de blau, cada 8 minuts. Surten alhora de la línia de sortida. **Al cap de quants minuts tornaran a passar junts** per la sortida?

Exemple 5 — Ho resolem amb múltiples

El vermell passa per la sortida als minuts $6, 12, 18, 24, 30, \ldots$ (múltiples de 6). El blau, als minuts $8, 16, 24, 32, \ldots$ (múltiples de 8). Coincideixen en un **múltiple comú**. El **primer** que comparteixen és el 24:

- Múltiples de 6: $6, 12, 18, \mathbf{24}, 30, \ldots$
- Múltiples de 8: $8, 16, \mathbf{24}, 32, \ldots$

Aquest 24 és el **mínim comú múltiple** de 6 i 8.

Dues preguntes, dos noms

Per no confondre'ls

- **Repartir en parts iguals** → busquem el **màxim comú divisor** (MCD). El resultat *no pot ser més gran* que el més petit dels nombres.
- **Quan tornen a coincidir** → busquem el **mínim comú múltiple** (mcm). El resultat *no pot ser més petit* que el més gran dels nombres.

Truc per recordar-ho: *Divisor* → Divideix → dona un nombre petit. *Múltiple* → Multiplica → dona un nombre gran.

Exercici resolt 24 — Reconèixer quina pregunta és

En una festa vols repartir 20 globus i 30 caramels en bosses iguals sense que sobri res, fent-ne el màxim. És un problema de MCD o de mcm?

Solució. Repartim en parts iguals, i el resultat (nombre de bosses) ha de ser un divisor comú. És un problema de **MCD**. Busquem-lo per llistes:

- Divisors de 20: $1, 2, 4, 5, 10, 20$.
- Divisors de 30: $1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30$.
- Comuns: $1, 2, 5, 10$. El màxim: 10.

Resposta: Es fan 10 bosses (MCD $= 10$), amb 2 globus i 3 caramels cada una.

Exercicis per fer

25 Troba el màxim comú divisor per llistes de divisors:
(a) de 8 i 12 (b) de 15 i 25

26 Troba el mínim comú múltiple escrivint els primers múltiples:
(a) de 4 i 6 (b) de 6 i 8

27 Per a cada situació, digues si és de MCD o de mcm (encara no cal resoldre-la):
(a) Dos fars que fan llampada cada 10 i cada 12 segons; quan coincidiran?
(b) Repartir 24 pomes i 36 taronges en caixes iguals.
(c) Dues rodes dentades que tornen a la posició inicial.
(d) Tallar dues cordes de 18 m i 24 m en trossos iguals, el més llargs possible.

28 Resol el problema de Curses a Mathland! si el cotxe vermell hi dona una volta cada 10 minuts i el blau cada 15. Quan tornaran a coincidir?

29 **Troba l'error.** Per repartir 12 i 18 en lots iguals, la Mar diu que es poden fer 36 lots «perquè 36 és múltiple de tots dos». Per què no té sentit? Quina operació calia, MCD o mcm?

30 **Repte.** Tres amics passen per la biblioteca cada 2, 3 i 4 dies. Avui hi han coincidit. D'aquí a quants dies tornaran a coincidir-hi tots tres?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

25 (a) Divisors comuns de 8 i 12: $1, 2, 4$; MCD $= 4$. (b) Comuns de 15 i 25: $1, 5$; MCD $= 5$.

26 (a) Múltiples: $4, 8, \mathbf{12}, \ldots$ i $6, \mathbf{12}, \ldots$; mcm $= 12$. (b) $6, 12, 18, \mathbf{24}$ i $8, 16, \mathbf{24}$; mcm $= 24$.

27 (a) mcm. (b) MCD. (c) mcm. (d) MCD.

28 mcm de 10 i 15: $10, 20, \mathbf{30}$ i $15, \mathbf{30}$; coincideixen als 30 minuts.

29 No té sentit fer 36 lots amb 12 llapis: no arribaria ni a un per lot. Repartir en parts iguals demana un **divisor** comú (MCD), no un múltiple. La resposta bona era 6 lots.

30 mcm de 2, 3 i 4: és 12. Tornaran a coincidir d'aquí a 12 dies.

Notes per al professorat.

- Activitat deliberadament **intuïtiva i per llistes**, abans de la factorització. L'objectiu és que la distinció MCD/mcm quedi lligada al *tipus de situació*, no a un algorisme. A l'Activitat 5 es formalitza amb factors primers.
- L'exercici 27 (classificar situacions sense resoldre) és clau: la dificultat real d'aquests problemes no és calcular, sinó *decidir quina de les dues eines cal*. Val la pena posar-lo en comú.
- L'error de l'exercici 29 (confondre lots amb múltiples) és el mirall de l'error típic invers; els dos contrastos junts fixen la distinció.
- Es pot fer «Curses a Mathland!» amb dos alumnes donant voltes o amb fitxes, per viure la coincidència físicament (DUA, representació manipulativa).